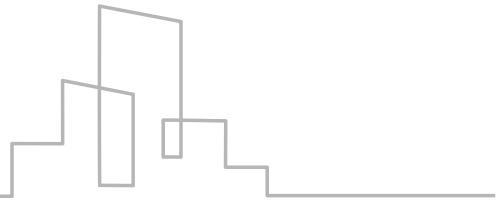
第一部分 数理逻辑

主要内容

- 命题逻辑基本概念
- 命题逻辑等值演算
- 命题逻辑推理理论
- 一阶逻辑基本概念
- 一阶逻辑等值演算与推理

一阶逻辑等值演算与推理



- 一阶逻辑等值式与置换规则
- 一阶逻辑前束范式
- 一阶逻辑的推理理论

一阶逻辑等值式

定义5.1 设A, B是两个谓词公式, 如果$A \leftrightarrow B$是永真式, 则称A与B等值, 记作$A \Leftrightarrow B$, 称$A \Leftrightarrow B$是等值式

基本等值式

第一组 命题逻辑中16组基本等值式的代换实例

例如，$\neg\neg \forall x F(x) \Leftrightarrow \forall x F(x)$ （双重否定律）

$\forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y) \Leftrightarrow \neg \forall x F(x) \vee \exists y G(y)$ （蕴涵等值式）

第二组

(1) 消去量词等值式

设个体域 $D = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$

① $\forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \ldots \wedge A(a_n)$

② $\exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \ldots \vee A(a_n)$

回顾：基本等值式

双重否定律 $\neg\neg A \Leftrightarrow A$

幂等律 $A \vee A \Leftrightarrow A$，$A \wedge A \Leftrightarrow A$

交换律 $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$，$A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$

结合律 $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$，$(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$

分配律 $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$，$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

德摩根律 $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$，$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

吸收律 $A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$，$A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$

零律 $A \vee 1 \Leftrightarrow 1$，$A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$

同一律 $A \vee 0 \Leftrightarrow A$．$A \wedge 1 \Leftrightarrow A$

回顾：基本等值式

排中律 $A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$

矛盾律 $A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$

蕴涵等值式 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

等价等值式 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

假言易位 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$

等价否定等值式 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$

归谬论 $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$

一阶逻辑等值式

(2) 量词否定等值式

① $\neg\forall xA(x) \Leftrightarrow \exists x\neg A(x)$

② $\neg\exists xA(x) \Leftrightarrow \forall x\neg A(x)$

反映量词的特性以及量词与联结词之间的关系. 本质就是德·摩根律, 当个体域为有限集 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$时, 其证明如下:

证明 $\neg\forall xA(x) \Leftrightarrow \neg(A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \cdots \wedge A(a_n))$

$\Leftrightarrow \neg A(a_1) \vee \neg A(a_2) \vee \cdots \vee \neg A(a_n) \Leftrightarrow \exists x\neg A(x)$

证明 $\neg\exists xA(x) \Leftrightarrow \neg(A(a_1) \vee A(a_2) \vee \cdots \vee A(a_n))$

$\Leftrightarrow \neg A(a_1) \wedge \neg A(a_2) \wedge \cdots \neg A(a_n) \Leftrightarrow \forall x\neg A(x)$

一阶逻辑等值式

(3) 量词辖域收缩与扩张等值式.

$A(x)$ 是含 x 自由出现的公式，B 中不含 x 的自由出现

关于全称量词的：

① $\forall x(A(x)\vee B) \Leftrightarrow \forall xA(x)\vee B$

② $\forall x(A(x)\wedge B) \Leftrightarrow \forall xA(x)\wedge B$

③ $\forall x(A(x)\rightarrow B) \Leftrightarrow \exists xA(x)\rightarrow B$

④ $\forall x(B\rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B\rightarrow\forall xA(x)$

关于存在量词的：

① $\exists x(A(x)\vee B) \Leftrightarrow \exists xA(x)\vee B$

② $\exists x(A(x)\wedge B) \Leftrightarrow \exists xA(x)\wedge B$

③ $\exists x(A(x)\rightarrow B) \Leftrightarrow \forall xA(x)\rightarrow B$

④ $\exists x(B\rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B\rightarrow\exists xA(x)$

(4) 量词分配等值式

① $\forall x(A(x)\wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x)\wedge\forall xB(x)$

② $\exists x(A(x)\vee B(x)) \Leftrightarrow \exists xA(x)\vee\exists xB(x)$

注意：$\forall$对$\vee$，$\exists$对$\wedge$无分配律

实例

例 将下面命题用两种形式符号化, 并证明两者等值:

(1) 没有不犯错误的人

解 令$F(x)$：x是人，$G(x)$：x犯错误.

$\neg\exists x(F(x)\wedge\neg G(x))$ 或 $\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$

$\neg\exists x(F(x)\wedge\neg G(x))$

$\Leftrightarrow \forall x\neg(F(x)\wedge\neg G(x))$ 量词否定等值式

$\Leftrightarrow \forall x(\neg F(x)\vee G(x))$ 德摩根律

$\Leftrightarrow \forall x(F(x)\rightarrow G(x))$ 蕴涵等值式

实例

(2) 不是所有的人都爱看电影

解 令$F(x)$：x是人，$G(x)$：爱看电影.

$\neg\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$ 或 $\exists x(F(x)\wedge\neg G(x))$

$\neg\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$

$\Leftrightarrow \exists x\neg(F(x)\rightarrow G(x))$ 量词否定等值式

$\Leftrightarrow \exists x\neg(\neg F(x)\vee G(x))$ 蕴涵等值式

$\Leftrightarrow \exists x(F(x)\wedge\neg G(x))$ 德摩根律

实例

例 设个体域$D=\{a,b,c\}$, 消去下述公式中的量词:

(1) $\forall x\exists y(F(x)\rightarrow G(y))$

解 $\forall x\exists y(F(x)\rightarrow G(y))\Leftrightarrow$

$(\exists y(F(a)\rightarrow G(y)))\wedge(\exists y(F(b)\rightarrow G(y)))\wedge(\exists y(F(c)\rightarrow G(y)))$

$\Leftrightarrow((F(a)\rightarrow G(a))\vee(F(a)\rightarrow G(b))\vee(F(a)\rightarrow G(c)))$

$\wedge((F(b)\rightarrow G(a))\vee(F(b)\rightarrow G(b))\vee(F(b)\rightarrow G(c)))$

$\wedge((F(c)\rightarrow G(a))\vee(F(c)\rightarrow G(b))\vee(F(c)\rightarrow G(c)))$

实例

解法二

$$\forall x\exists y(F(x)\rightarrow G(y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x(F(x)\rightarrow \exists y G(y)) \qquad \text{辖域收缩等值式}$$

$$\Leftrightarrow \forall x(F(x)\rightarrow G(a)\vee G(b)\vee G(c))$$

$$\Leftrightarrow (F(a)\rightarrow G(a)\vee G(b)\vee G(c))$$

$$\wedge(F(b)\rightarrow G(a)\vee G(b)\vee G(c))$$

$$\wedge(F(c)\rightarrow G(a)\vee G(b)\vee G(c))$$

实例

(2) $\exists x \forall y F(x,y)$

$\Leftrightarrow \exists x(F(x,a) \wedge F(x,b) \wedge F(x,c))$

$\Leftrightarrow (F(a,a) \wedge F(a,b) \wedge F(a,c))$

$\vee (F(b,a) \wedge F(b,b) \wedge F(b,c))$

$\vee (F(c,a) \wedge F(c,b) \wedge F(c,c))$

置换规则、换名规则、代替规则

1. 置换规则

设$\Phi(A)$是含A的公式, 那么, 若$A \Leftrightarrow B$, 则$\Phi(A) \Leftrightarrow \Phi(B)$.

2. 换名规则

设A为一公式，将A中某量词辖域中的一个约束变项的所有出现及相应的指导变元全换成该量词辖域中未曾出现过的某个个体变项符号，其余部分不变，设所得公式为A′，则A′⇔A.

3. 代替规则

设A为一公式，将A中某个个体变项的所有自由出现用A中未曾出现过的个体变项符号代替，其余部分不变，设所得公式为A′，则A′⇔A.

换名/代替规则

有时同一个个体变项在同一个公式中:

(1) 既有约束出现又有自由出现;

(2) 在不同的辖域中约束出现.

为避免混淆, 使一个变项在同一个公式中不同时是约束的又是自由出现的,

可采用换名规则/代替规则:

- 将公式A中某量词辖域中, 某约束变项的所有出现及相应的指导变项, 改成该量词辖域中未曾出现过的个体变项符号, A中其余部分不变, 则所得公式A'与A等值.
- 将公式A中某个个体变项的所有自由出现用A中未曾出现过的个体变项符号代替, 其余部分不变, 则所得公式A'与A等值.

实例

例 $\forall x(Q(x) \rightarrow R(x,y)) \vee \exists z P(x,z)$

解 首先判断约束变项和自由变项. x约束出现2次, 自由出现1次, y自由出现1次, z约束出现1次.

1. 换名规则：把约束出现的 x 及相应的指导变元换成 u。

$A_1 = \forall u(Q(u) \rightarrow R(u,y)) \vee \exists z P(x,z)$

2. 代替规则：仅将右侧自由出现的 x 换成新变项 u。

$A_2 = \forall x(Q(x) \rightarrow R(x,y)) \vee \exists z P(u,z)$

但下面都是不对的.

$\forall u \ (Q(u) \rightarrow R(x, y)) \ \vee \exists z P(x, z)$ (辖域内的约束变项漏了)

$\forall x \ (Q(u) \rightarrow R(x, u)) \ \vee \exists z P(x, z)$ (y并不需要代替)

$\forall u \ (Q(u) \rightarrow R(u, y)) \vee \exists z P(u, z)$ (辖域外的自由变项也被代替了)

$\forall y \ (Q(y) \rightarrow R(y, y)) \vee \exists z P(x, z)$ (代替成现有的个体变项符号)

实例

例 将公式化成等值的不含既有约束出现、又有自由出现的个体变项:

$\forall x(F(x,y,z)\rightarrow\exists yG(x,y,z))$

解 $\forall x(F(x,y,z)\rightarrow\exists yG(x,y,z))$

$\Leftrightarrow \forall x(F(x,y,z)\rightarrow\exists tG(x,t,z))$ 换名规则

$\Leftrightarrow \forall x\exists t(F(x,y,z)\rightarrow G(x,t,z))$ 辖域扩张等值式

或者

$\forall x(F(x,y,z)\rightarrow\exists yG(x,y,z))$

$\Leftrightarrow \forall x(F(x,u,z)\rightarrow\exists yG(x,y,z))$ 代替规则

$\Leftrightarrow \forall x\exists y(F(x,u,z)\rightarrow G(x,y,z))$ 辖域扩张等值式

一阶逻辑前束范式

定义5.2 设A为一个一阶逻辑公式，若A具有如下形式

$$Q_1x_1Q_2x_2\ldots Q_kx_kB$$

则称A为前束范式，其中Q_i $(1\leq i\leq k)$为$\forall$或$\exists$，B为不含量词的公式.

例如，$\forall x\neg(F(x)\wedge G(x))$

$\forall x\exists y(F(x)\rightarrow(G(y)\wedge H(x,y)))$ 是前束范式

而 $\neg\exists x(F(x)\wedge G(x))$

$\forall x(F(x)\rightarrow\exists y(G(y)\wedge H(x,y)))$ 不是前束范式

前束范式存在定理

定理5.1（前束范式存在定理）

一阶逻辑中的任何公式都存在与之等值的前束范式

例 求下列公式的前束范式

(1) $\neg\exists x(M(x)\wedge F(x))$

解 $\neg\exists x(M(x)\wedge F(x))$

$\Leftrightarrow \forall x(\neg M(x)\vee\neg F(x))$ （量词否定等值式）

$\Leftrightarrow \forall x(M(x)\rightarrow\neg F(x))$

后两步结果都是前束范式，说明公式的前束范式不唯一.

实例

(2) $\forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$

解 $\forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$

$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall x \neg G(x)$ 量词否定等值式

$\Leftrightarrow \forall x (F(x) \wedge \neg G(x))$ 量词分配等值式

(3) $\forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x,y) \wedge \neg H(y))$

解 $\Leftrightarrow (\forall u F(u)) \rightarrow \exists y (G(x,y) \wedge \neg H(y))$ 换名规则

$\Leftrightarrow \exists u (F(u) \rightarrow \exists y (G(x,y) \wedge \neg H(y)))$ 辖域扩张等值式

$\Leftrightarrow \exists u \exists y (F(u) \rightarrow (G(x,y) \wedge \neg H(y)))$ 辖域扩张等值式

求下列公式的前束范式

(4) $(\forall xF(x,y)\vee\forall yG(x,y))\wedge\exists zH(x,y,z)$

解 $\Leftrightarrow (\forall tF(t,y)\vee\forall wG(x,w))\wedge\exists zH(x,y,z)$ （换名规则）

$\Leftrightarrow \forall t(F(t,y)\vee\forall wG(x,w))\wedge\exists zH(x,y,z)$ （辖域扩张）令 $B=\forall wG(x,w)$

$\Leftrightarrow \forall t\forall w(F(t,y)\vee G(x,w))\wedge\exists zH(x,y,z)$ （辖域扩张）令 $B=F(t,y)$

$\Leftrightarrow \forall t(\forall w(F(t,y)\vee G(x,w))\wedge\exists zH(x,y,z))$ （辖域扩张）令 $B=\exists zH(x,y,z)$

$\Leftrightarrow \forall t\forall w((F(t,y)\vee G(x,w))\wedge\exists zH(x,y,z))$ （辖域扩张）令 $B=\exists zH(x,y,z)$

$\Leftrightarrow \forall t\forall w\exists z((F(t,y)\vee G(x,w))\wedge H(x,y,z))$ （辖域扩张）令 $B=(F(t,y)\vee G(x,w))$

前束范式

- 前束范式的优点在于它的量词全部集中在公式的前面，此部分称为公式的首标.
- 而公式的其余部分可看作是一个不含量词的谓词公式，它被称为公式的尾部.
- 由于在一阶逻辑中的判定问题无解，因此前束范式并不象命题逻辑中的范式那样能解决判定问题.
- 前束范式只是使公式的形式比较整齐规范，为判定工作提供一些方便.
- 在求给定谓词公式的前束范式时，对量词的左移的次序没有机械地规定，对于尾部也没有进一步的要求，因此一个公式的前束范式是不唯一的.

一阶逻辑推理理论

推理的形式结构

蕴含式形式：$A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_k \rightarrow B$

若为永真式, 则称推理正确, 记作$A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_k \Rightarrow B$; 否则, 称推理不正确

推理定律: 永真式的蕴涵式

若一个推理的形式结构是推理定律，则这个推理是正确的.

一阶逻辑推理理论

利用谓词公式间的各种等值关系和蕴涵关系，通过一些推理规则，从一些谓词公式推出另一些谓词公式，这就是一阶谓词中的推理.

在一阶逻辑中，推理的形式结构为 $(H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n) \rightarrow C$. 若该公式为永真式(即在一切解释及赋值下均为真)，则称推理正确，称 C 是 $H_1, H_2, \ldots, H_n$ 的逻辑结论。这里 $H_1, H_2, \ldots, H_n, C$ 均为一阶逻辑中的合式公式。

- 判断一阶逻辑公式是否为永真式，比命题逻辑中困难得多。
- 本节着重介绍构造证明的方法。

推理定律

第一组 命题逻辑推理定理的代换实例

$\forall xF(x) \wedge \forall yG(y) \Rightarrow \forall xF(x)$ 化简律

$\forall xF(x) \Rightarrow \forall xF(x) \vee \exists yG(y)$ 附加律

第二组 基本等值式生成的推理定理

$\forall xF(x) \Rightarrow \neg\neg\forall xF(x)$, $\neg\neg\forall xF(x) \Rightarrow \forall xF(x)$ 双重否定律

$\neg\forall xF(x) \Rightarrow \exists x\neg F(x)$, $\exists x\neg F(x) \Rightarrow \neg\forall xF(x)$ 量词否定等值式

第三组 其他常用重要推理定律

(1) $\forall xA(x) \vee \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$

(2) $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$

(3) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$

(4) $\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$

量词消去引入规则

设前提 $\Gamma = \{A_1, \cdots, A_k\}$

1. 全称量词消去规则(∀-)，简称为UI规则 (Universal Instantiation).

$$\frac{\forall x A(x)}{\therefore A(y)} \qquad \frac{\forall x A(x)}{\therefore A(c)}$$

其中x,y是个体变项符号, c是个体常项符号, 且在A中x不在$\forall y$和$\exists y$的辖域内自由出现. 例如： $\forall x \exists y(x \neq y)$ 不能写成 $\forall y \exists y(y \neq y)$

UI规则的意思: 如果个体域的所有个体都具有性质A, 则个体域中的任一个个体具有性质A.

实例

例 设个体域 D 为实数集，$F(x,y)$：$x<y$，则 $\forall x\exists yF(x,y)$ 为真。
即：对任意实数 x，都存在实数 y，使 $x<y$。

- 令 $A(x)=\exists yF(x,y)$，在A中x在$\forall y$和$\exists y$的辖域内自由出现. 若用 y 取代 x，

$$\forall x\exists yF(x,y) \nRightarrow \exists yF(y,y)$$

结论意为“存在 y，使 $y<y$”，是假命题.

- 用新变项 z 取代 x，z 在 $A(x)$ 中没有出现

$$\forall x\exists yF(x,y) \Rightarrow \exists yF(z,y)$$

z 在 $\exists yF(z,y)$ 中自由出现。在上述实数域解释下，无论 z 取何值，$\exists yF(z,y)$ 都为真。

量词消去引入规则

设前提 $\Gamma = \{A_1, \cdots, A_k\}$

2. 全称量词引入规则($\forall+$)，简称为UG规则 (Universal Generalization) .

$$\frac{A(y)}{\therefore \forall x A(x)}$$

其中y是个体变项符号, 且不在前提的任何公式中自由出现.

量词消去引入规则

设前提 $\Gamma = \{A_1, \cdots, A_k\}$

3. 存在量词消去规则($\exists$-)

其中x是个体变项符号, 且不在前提的任何公式和B中自由出现

$$\frac{\exists x A(x) \quad A(\mathrm{y}) \to B}{\therefore B} \quad \text{或} \quad \frac{A(\mathrm{y}) \to B}{\therefore \exists x A(x) \to B}$$

$$\frac{\exists x A(x) \quad A(\mathrm{c}) \to B}{\therefore B} \quad \text{或} \quad \frac{A(\mathrm{c}) \to B}{\therefore \exists x A(x) \to B}$$

其中x,y是个体变项符号, c是个体常项符号, 且在A中y和c不在$\forall x$和$\exists x$的辖域内自由出现.

量词消去引入规则

设前提 $\Gamma = \{A_1, \cdots, A_k\}$

4. 存在量词引入规则($\exists$+)

$$\frac{A(y)}{\therefore \exists x A(x)} \quad \text{或} \quad \frac{B \to A(y)}{\therefore B \to \exists x A(x)}$$

$$\frac{A(c)}{\therefore \exists x A(x)} \quad \text{或} \quad \frac{B \to A(c)}{\therefore B \to \exists x A(x)}$$

其中x,y是个体变项符号, c是个体常项符号, 且在A中y和c不在$\forall x$和$\exists x$的辖域内自由出现.

自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$

定义5.3 自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$定义如下:

1. 字母表. 同一阶语言$\mathcal{L}$ 的字母表（定义4.1）

2. 合式公式. 同 $\mathcal{L}$ 的合式公式（定义4.4）

3. 推理规则:

(1) 前提引入规则

(2) 结论引入规则

(3) 置换规则

(4) 假言推理规则

(5) 附加规则

(6) 化简规则

(7) 拒取式规则

(8) 假言三段论规则

(9) 析取三段论规则

(10) 构造性二难推理规则

(11) 合取引入规则

(12) ∀-规则

(13) ∀+规则

(14) ∃-规则

(15) ∃+规则

其中(1)~(11)同自然推理系统 P 推理规则（定义3.3）

实例

例 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中构造下面推理的证明:任何自然数都是整数. 存在自然数. 所以, 存在整数.

取个体域为实数集合R

在使用量词消去引入规则时，经常用用一个个体变项符号表示规则中自由出现的y和指导变元及约束出现的x，如② 和③

解 设$F(x)$:x是自然数，$G(x)$:x是整数.

前提: $\forall x(F(x)\rightarrow G(x)), \exists xF(x)$　结论: $\exists xG(x)$

证明:

① $\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$	前提引入
② $F(x)\rightarrow G(x)$	①∀-
③ $F(x)\rightarrow \exists xG(x)$	②∃+
④ $\exists xF(x)\rightarrow \exists xG(x)$	③∃-
⑤ $\exists xF(x)$	前提引入
⑥ $\exists xG(x)$	④⑤假言推理

实例

例 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中构造下面推理的证明: 不存在能表示成分数的无理数. 有理数都能表示成分数. 所以, 有理数都不是无理数. 取个体域R.

解 设$F(x)$:x是无理数, $G(x)$:x是有理数, $H(x)$:x能表示成分数.

前提: $\neg\exists x(F(x)\wedge H(x))$, $\forall x(G(x)\rightarrow H(x))$

结论: $\forall x(G(x)\rightarrow\neg F(x))$

证明:

① $\neg\exists x(F(x)\wedge H(x))$	前提引入
② $\forall x(\neg F(x)\vee\neg H(x))$	①置换
③ $\forall x(F(x)\rightarrow\neg H(x))$	②置换
④ $F(x)\rightarrow\neg H(x)$	③∀-
⑤ $\forall x(G(x)\rightarrow H(x))$	前提引入
⑥ $G(x)\rightarrow H(x)$	⑤∀-
⑦ $H(x)\rightarrow\neg F(x)$	④置换
⑧ $G(x)\rightarrow\neg F(x)$	⑥⑦假言三段论
⑨ $\forall x(G(x)\rightarrow\neg F(x))$	⑧∀+

重要提示

要特别注意使用∀-、∀+、∃-、∃+规则的条件.

反例1. 对$A=\forall x\exists yF(x,y)$ 使用∀-规则, 推得$B=\exists yF(y,y)$.

取解释I: 个体域为R, $\overline{F}(x,y)$: $x>y$

在I下A被解释为$\forall x\exists y(x>y)$, 真; 而B被解释为$\exists y(y>y)$, 假

原因: 在A中x自由, 但是把$F(x,y)$中的x换成y后，x 在$\exists y$的辖域$F(x,y)$内，被$\exists y$约束了

反例2. 前提: $P(x)\rightarrow Q(x)$, $P(x)$

结论: $\forall xQ(x)$

取解释I: 个体域为Z, $\overline{P}(x)$: x是偶数, $\overline{Q}(x)$: x被2整除

在I下前提为真, 结论为假, 从而推理不正确

“证明”:

① $P(x)\rightarrow Q(x)$	前提引入
② $P(x)$	前提引入
③ $Q(x)$	①②假言推理
④ $\forall xQ(x)$	③∀+

错误原因: 在④使用∀+规则, 而x在前提的公式中自由出现.

总结

- 一阶逻辑等值式
  - 基本等值式，置换规则、换名规则、代替规则
- 前束范式
- 推理的形式结构
- 自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$
- 推理定律、推理规则